



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial **18:00 – 19:00**

Docente: José Mario Ríos Félix

Alumna: 23170131 – Covarrubias Osuna Dairy Karime

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNN) utilizan datos tridimensionales para tareas de clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos.

Las redes neuronales son un subconjunto del machine learning, y están en el centro de los algoritmos de aprendizaje profundo. Están compuestas de capas de nodos, que contienen una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo se conecta a otro, y tiene un peso y umbral asociados. Si la salida de cualquier nodo individual está por encima del valor del umbral especificado, ese nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, no se pasa ningún dato a la siguiente capa de la red.

¿Cómo funcionan las CNN?

Las CNN son un tipo de modelo de aprendizaje profundo diseñado especialmente para procesar datos como imágenes, audio o video. Se componen principalmente de tres tipos de capas: convolucionales, de agrupamiento (pooling) y totalmente conectadas.

La **capa convolucional** es la más importante, ya que se encarga de extraer características de la entrada (por ejemplo, bordes, colores o formas) mediante filtros o kernels que recorren la imagen aplicando operaciones matemáticas. A medida que se agregan más capas convolucionales, la red aprende patrones cada vez más complejos, pasando de detalles simples a objetos completos.

La **capa de agrupamiento** reduce el tamaño de los datos (dimensionalidad) conservando la información más importante (por ejemplo, usando valores máximos o promedios), lo que hace que el modelo sea más eficiente y menos propenso al sobreajuste. Esto se logra resumiendo la información, por ejemplo, tomando el valor máximo (max pooling) o el promedio (average pooling) de regiones pequeñas. Genera mapas de características y usa funciones como ReLU para introducir no linealidad.

Finalmente, la **capa totalmente conectada (FC)** utiliza las características extraídas para realizar la clasificación final. Cada neurona está conectada con todas

las de la capa anterior y suele emplear funciones como softmax para generar probabilidades de cada clase.

En conjunto, las CNN pasan de reconocer detalles simples a identificar objetos completos, mejorando su comprensión en cada capa.

Fuentes

Ibm. (2025a, noviembre 26). Redes neuronales convolucionales. *IBM*.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/convolutional-neural-networks>